

Tratamiento numerico de la inestabilidad de Kelvin
Helmholtz bajo el marco la Magnetohidrodinamica
resistiva relativista

Bryan Martinez, Sebastián Rodriguez, Serigio Miranda

*Programa Académico de Física
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Universidad Distrital Francisco José de Caldas*

23 de febrero de 2026

Índice general

1. Introducción y Contexto Astrofísico	11
1.1. Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos	11
1.1.1. Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN	11
1.1.2. La Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI)	12
1.2. Transición de RMHD a RRMHD	12
1.3. Objetivos y Estructura de la Monografía	13
2. Marco Teórico: Fundamentos de RRMHD	15
2.1. Las Ecuaciones del Sistema RRMHD	15
2.1.1. Sistema de Leyes de Conservación	16
2.1.2. El Sistema Aumentado de Maxwell	16
2.1.3. Ley de Ohm Relativista y Corriente Conductiva . . .	16
2.2. Análisis de la KHI en el Límite Lineal	17
2.2.1. Efecto de la Relatividad	17
2.2.2. Resistividad e impacto de la resistividad en la estabilidad	18
2.2.3. Dinámica de la Vorticidad y la Enstrofia	18
3. La Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz desde la Mecánica de Fluidos hasta la RRMHD	21
3.1. Descripción Física General de la Inestabilidad	21
3.2. La KHI en Mecánica de Fluidos Clásica	22
3.2.1. Formulación Hidrodinámica	22
3.2.2. Análisis Lineal y Condición de Inestabilidad	22
3.3. Extensión Magnetohidrodinámica	22
3.3.1. Efecto del Campo Magnético	22
3.3.2. Modificación de la Relación de Dispersión	23
3.4. La KHI en Magnetohidrodinámica Relativista	23
3.4.1. Correcciones Relativistas	23

3.4.2.	Implicaciones Astrofísicas	23
3.5.	La KHI en el Marco de la RRMHD	23
3.5.1.	Rol de la Resistividad	23
3.5.2.	Motivación Numérica y Relevancia Computacional . .	24
4.	Metodología Numérica y Configuración del Experimento	25
4.1.	Métodos de Captura de Choques de Alta Resolución (HRSC)	25
4.1.1.	Discretización de Volumen Finito (FV)	25
4.2.	Tratamiento de la Rigidez del Sistema RRMHD	25
4.2.1.	Esquemas IMEX Runge-Kutta	25
4.2.2.	Estrategias de Limpieza de Divergencia	25
4.3.	Construcción del Esquema de Flujo	26
4.3.1.	Técnicas de Reconstrucción de Alta Orden	26
4.3.2.	Solucionadores de Riemann	26
4.4.	Configuración Inicial (Set-up) de la KHI	26
5.	Resultados de la Simulación y Análisis de la KHI	27
5.1.	Pruebas de Verificación Numérica	27
5.1.1.	Validación de Choques (Shock Tubes)	27
5.1.2.	Prueba de Lámina de Corriente (Current Sheet) . . .	27
5.2.	Evolución No Lineal de la KHI en RRMHD	27
5.2.1.	Morfología de la Inestabilidad: Vórtices y Cizalla . . .	27
5.2.2.	Efecto Cuantitativo de la Resistividad	27
5.3.	Implicaciones Físicas	28
6.	Conclusiones y Perspectivas Futuras	29
6.1.	Resumen de Contribuciones	29
6.2.	Limitaciones del Modelo y la Simulación	29
6.3.	Trabajo Futuro	29
A.	Apéndices	31
A.1.	Detalles Vectoriales en Coordenadas Cartesianas	31
A.2.	Construcción de Flujos Numéricos y Solvers	31
A.3.	Parámetros de Simulación Detallados	31

Agradecimientos

Resumen

Breve descripción del problema (KHI) y el marco (RRMHD), el método (FV, HRSC, IMEX-RK) y resultados principales (efecto de la resistividad).

Lista de Figuras

Lista de Tablas

Glosario de Símbolos y Acrónimos

RRMHD (Magnetohidrodinámica Resistiva Relativista), KHI (Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz), GLM (Multiplicadores de Lagrange Generalizados), EoS (Ecuación de Estado), IMEX-RK, etc.

Capítulo 1

Introducción y Contexto Astrofísico

1.1. Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos

El estudio de los fluidos ionizados en presencia de campos magnéticos, conocidos como plasmas, constituye un pilar fundamental en la física moderna, dado que más del 90 % de la materia bariónica en el Universo se encuentra en este estado [11]. La dinámica de estos sistemas, particularmente en entornos de alta energía, requiere la aplicación de marcos teóricos que incorporen los efectos de la relatividad especial y general [25]. La Magnetohidrodinámica (MHD) ofrece una descripción macroscópica de los plasmas, la cual es esencial para comprender fenómenos astrofísicos asociados con plasmas relativistas fuertemente magnetizados, tales como Núcleos Galácticos Activos (AGN), chorros relativistas, vientos de púlsares, Brotes de Rayos Gamma (GRBs) y magnetares [11, 25].

1.1.1. Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN

La aproximación más común para modelar estos sistemas es la Magnetohidrodinámica Relativista Ideal (RMHD), la cual asume una conductividad eléctrica infinita ($\sigma \rightarrow \infty$) [23]. Esta aproximación es adecuada para describir las propiedades y la dinámica global de muchos fenómenos astrofísicos relativistas. Sin embargo, existen contextos donde la conductividad finita (resistividad) juega un papel crucial, haciendo necesaria la inclusión de la

Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) [19, 23]. La RRMHD se vuelve imprescindible en regiones de alta disipación, como las láminas de corriente (current sheets) y las zonas turbulentas, que son energéticamente importantes y están prohibidas dentro del límite ideal debido a la conservación del flujo magnético [19, 23]. La relevancia de la RRMHD en chorros y AGN radica en la necesidad de modelar fenómenos de reconexión magnética y la disipación de energía [19, 23].

Desde el punto de vista numérico, la inclusión de la resistividad representa un desafío considerable, ya que el sistema de ecuaciones se vuelve rígido (stiff) en el límite cercano al RMHD ideal (alta conductividad) [20, 21, 23]. Esto se debe a que los términos fuente para la evolución del campo eléctrico se vuelven rígidos [21]. Para tratar eficazmente estos sistemas se requieren métodos numéricos especializados, como los esquemas Implícito-Explícito (IMEX) Runge-Kutta (IMEX-RK) [20, 23].

1.1.2. La Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI)

Dentro de la dinámica de los fluidos magnetizados, la Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) emerge como un mecanismo fundamental, desencadenado por una velocidad de cizallamiento (velocity shear) entre dos capas de fluido o plasma en contacto [9, 28]. La KHI, cuyo estudio clásico se remonta a los teoremas de Kelvin y Helmholtz [acheson-1991], es crucial para el transporte de momento y energía y la mezcla de fluidos [9, 28]. En el contexto astrofísico, la KHI es un mecanismo capaz de amplificar campos magnéticos al transformar la energía cinética del flujo de cizallamiento en energía magnética [24]. El análisis lineal de la KHI en el régimen relativista magnetizado indica que se necesita una baja razón de velocidad de Alfvén a velocidad del sonido (V_A/c_s) para activar los modos inestables [22].

El estudio de la KHI bajo el marco de la RRMHD es esencial para lograr una modelización precisa y realista de la dinámica de los plasmas astrofísicos. Además, la KHI, debido a su complejidad, es un problema de prueba bien conocido para la verificación de los códigos numéricos de MHD y RRMHD, incluyendo simulaciones de muy alto orden [9].

1.2. Transición de RMHD a RRMHD

Como se mencionó anteriormente, existen situaciones donde la aproximación del RMHD (ideal) deja de tener validez, ya que hay fenómenos donde la hipótesis de conductividad infinita ($\sigma \rightarrow \infty$) entra en conflicto con las

observaciones astronómicas y con la consistencia teórica de los modelos basados en esta hipótesis. Una evidencia de que este modelo es limitado para algunas situaciones es el problema de la reconexión magnética y la topología del campo magnético. El RMHD ideal impone la condición de “congelamiento” del fluido, la cual consiste en que las líneas de campo magnético están ligadas al fluido y no se permiten cambios de topología del campo. Cuando se presentan fenómenos de reconexión en simulaciones de RMHD, es a causa de errores de truncamiento del esquema, lo que se llama “resistividad numérica” y corresponde a un proceso que no es controlado y depende exclusivamente del marco numérico [14, 21]. Sin embargo, al incluir el término de resistividad η , permite que la reconexión aparezca de forma natural, predictiva y, sobre todo, física, lo cual es esencial en fenómenos como las llamaradas en AGNs, GRBs y magnetosferas de púlsares [19, 23].

Otro fenómeno en el cual es inevitable la inclusión de un término resistivo físico es la presencia de capas de corriente (current sheets). Comparando cómo se comporta el RMHD ideal y el RRMHD en regiones con altos gradientes espaciales de campo magnético, el término disipativo asociado a la resistividad ($\eta \nabla^2 \mathbf{B}$) se vuelve dominante incluso cuando se tienen valores bajos de conductividad, por lo cual la incorporación del término resistivo es necesaria y permite que los fenómenos de aniquilación magnética, conversión de energía magnética en calor y efectos dinámicos sobre las partículas sean posibles.

1.3. Objetivos y Estructura de la Monografía

El trabajo en cuestión consta inicialmente de un recorrido conceptual y teórico acerca del paradigma sobre el cual está estructurada la Magneto-hidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD), abordando tanto la física de los escenarios que representa como el fundamento teórico y matemático que respalda su formulación. Posteriormente, se trata en detalle todo lo relacionado con la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz, desde su solución en el régimen lineal dentro de la mecánica de fluidos clásica hasta la forma en que este problema se escala y formula en el marco de la RRMHD, explorando sus soluciones analíticas aproximadas, si las hay, tanto en RRMHD como en RMHD.

Todo esto se realiza con el fin de estudiar la relación entre la dinámica temporal de la inestabilidad y la resistividad utilizada, mediante el uso del código CUEVA [19], el cual simula la inestabilidad a través de la solución numérica de las ecuaciones de la RRMHD en la forma propuesta en [14].

En este contexto, se cuantifica cómo la resistividad modifica la tasa de crecimiento de la inestabilidad, se analiza su efecto en la formación de estructuras secundarias, como los vórtices, y se evalúa cómo la difusión magnética causada por la resistividad afecta el crecimiento y la variación de otras variables en toda la malla de simulación, a partir del estudio de variables globales.

Finalmente, se evalúa la forma en la que las variaciones espaciales, tanto en dirección como en magnitud, del campo magnético externo modifican la evolución temporal de dicha inestabilidad en la interfaz de corte. El objetivo de comprender estas relaciones es poder explicar, con mayor detalle físico, cómo los fenómenos astrofísicos de plasmas relativistas en los cuales este tipo de inestabilidades es ubicuo se ven afectados por la influencia de la resistividad.

Capítulo 2

Marco Teórico: Fundamentos de RRMHD

Este capítulo va a tratar los detalles teóricos desde los cuales se derivan y se construyen los sistemas de ecuaciones diferenciales que son resueltos por el código *Cueva*. El esquema general de la RRMHD aquí planteado nace de ecuaciones de conservación tensoriales, que permiten tener un panorama general de cómo estos plasmas se pueden comportar en espacio-tiempo curvo; sin embargo, la descomposición del sistema con la que aquí se trabaja se consigue considerando un espacio-tiempo plano con una métrica de Minkowski.

El sistema aumentado¹ planteado por [14] es descrito desde el punto de vista de un observador inercial, lo que corresponde a una proyección sobre un marco de referencia inercial global; formalmente, en la métrica de Minkowski esto es equivalente a un observador euleriano, el cual se define por la normal a la hipersuperficie espacial en la foliación 3+1 [25].

A continuación, se detallan las ecuaciones fundamentales que componen el modelo, haciendo la distinción entre las leyes de conservación fundamentales y los artificios matemáticos necesarios para la estabilidad del esquema.

2.1. Las Ecuaciones del Sistema RRMHD

El sistema de RRMHD consiste de una serie de leyes de conservación local covariante, el conjunto expandido de las ecuaciones de Maxwell y finalmente la ley de Ohm relativista. Las consideraciones necesarias para

¹La terminología de aumentado no se debe a un cambio en la física del plasma; corresponde a una extensión en el espacio de soluciones del sistema con el fin de amortiguar y transportar errores. Este aspecto será mencionado en la Sección 2.1.2.

poder construir este sistema y posteriormente solucionarlo numericamente serán tratadas a continuación.

2.1.1. Sistema de Leyes de Conservación

Ecuaciones de Maxwell

Las ecuaciones hidrodinámicas.

De acuerdo con la mecánica de fluidos relativista, la suposición principal para poder describir un fluido cualquiera es considerarlo como un "fluido perfecto", el cual define al fluido como un conjunto de partículas las cuales están en reposo en algún marco de referencia inercial. Si este conjunto de n partículas se está moviendo de acuerdo a un cuádrivector de fluido u^μ . Se puede construir la conservación del número de partículas total al definir este cuádrivector de flujo dado por:

$$N^\mu = nu^\mu$$

Donde su ley de conservación covariante asociada corresponde a la derivada covariante de este cuádrivector de flujo:

$$\nabla_\mu N^\mu = \nabla_\mu (nu^\mu) = 0$$

Al multiplicar esta expresión por la masa en reposo asociada a cada partícula, se interpreta en este caso la densidad de energía en reposo asociada a las partículas, lo que genera la primera ley de conservación covariante dada por:

$$\nabla_\mu \rho u^\mu = \nabla_\mu (nm u^\mu) = 0 \quad (2.1)$$

2.1.2. El Sistema Aumentado de Maxwell

Se presenta el sistema que incluye los pseudo-potenciales ψ y ϕ (Multiplicadores de Lagrange Generalizados, GLM) para forzar $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y la conservación de carga q [8, 9]. Las ecuaciones de evolución incluyen $\partial_t \psi = -\nabla \cdot \mathbf{E} + q - \kappa \psi$ y $\partial_t \phi = -\nabla \cdot \mathbf{B} - \kappa \phi$ [8, 10].

2.1.3. Ley de Ohm Relativista y Corriente Conductiva

Definición de la corriente conductiva j^c [11], donde la resistividad η (o conductividad σ) juega un papel clave en los términos rígidos (stiff terms) del sistema [12].

2.2. Análisis de la KHI en el Límite Lineal

El estudio de la estabilidad de flujos astrofísicos se fundamenta clásicamente en la teoría de perturbaciones lineales. En este marco, las variables físicas del sistema $\mathbf{U}$ (densidad, presión, campo magnético, velocidad) se descomponen en un estado de equilibrio $\mathbf{U}_0$ y una pequeña perturbación $\delta\mathbf{U}$, tal que $\mathbf{U}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{U}_0 + \delta\mathbf{U}e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t)}$. La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) surge en la interfaz de dos fluidos con una discontinuidad tangencial de velocidad (cizalladura). En la dinámica de fluidos clásica [acheson-1991], esta configuración es incondicionalmente inestable en ausencia de gravedad o tensión superficial.

Sin embargo, en el contexto de la Magnetohidrodinámica (MHD), la presencia de un campo magnético uniforme introduce una fuerza de restauración —la tensión magnética— que puede estabilizar el flujo. Como discuten [11], la condición de estabilidad lineal depende de la competencia entre la energía cinética de la cizalladura y la energía magnética. Investigaciones como las de [28] y [18] han demostrado que, si el campo magnético es paralelo al flujo y su magnitud supera un valor crítico (relacionado con la velocidad de Alfvén), los modos inestables son suprimidos. Este análisis lineal es el prelude necesario para comprender la saturación no lineal y la formación de estructuras coherentes observadas en simulaciones numéricas.

2.2.1. Efecto de la Relatividad

Cuando las velocidades del flujo se aproximan a la velocidad de la luz, o cuando la energía interna específica es comparable a la energía de masa en reposo, el análisis clásico de estabilidad pierde validez. En la Magnetohidrodinámica Relativista (RMHD), la inercia efectiva del fluido aumenta debido a las contribuciones de la presión térmica y la entalpía, tal como se establece en la formulación covariante de [25].

El efecto de la relatividad sobre la KHI ha sido estudiado extensamente mediante el análisis de la relación de dispersión relativista. [22] demostraron que el aumento en la inercia efectiva del fluido relativista tiende a reducir las tasas de crecimiento de la inestabilidad en comparación con el caso newtoniano, estabilizando ciertos modos de onda larga. Más específicamente, [24] analizaron la evolución lineal en fluidos magnéticamente polarizados, encontrando que la orientación del campo magnético respecto al flujo relativista y el factor de Lorentz Γ modifican significativamente los dominios de inestabilidad. Estos efectos son críticos para entender la morfología de chorros astrofísicos, donde la KHI regula la interacción entre el chorro y

el medio ambiente, como se observa en las nebulosas de viento de púlsar estudiadas por [5].

2.2.2. Resistividad e impacto de la resistividad en la estabilidad

Mientras que la aproximación de MHD ideal asume una conductividad infinita, los plasmas astrofísicos reales poseen una resistividad finita η , lo que conduce a la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD). La introducción de términos disipativos en la ley de Ohm ($\mathbf{E}' = \eta \mathbf{J}$) rompe la condición de congelamiento del flujo magnético, permitiendo la difusión del campo a través del fluido.

El impacto de la resistividad en la estabilidad de la KHI es dual y complejo. Por un lado, la resistividad puede actuar como un mecanismo de amortiguamiento para modos de alta frecuencia. Por otro lado, y de manera más crucial, la resistividad elimina las restricciones topológicas de la MHD ideal, permitiendo el desarrollo de inestabilidades tipo tearing que pueden coexistir o acoplarse con la KHI. [23] enfatizan que ir más allá de la MHD ideal es necesario para capturar estos fenómenos de reconexión inducida por la inestabilidad.

Desde el punto de vista del modelado, [21] mostró que la ecuación de estado juega un papel fundamental en cómo la energía disipada por la resistividad calienta el plasma y afecta la evolución dinámica. Numéricamente, la inclusión de la resistividad añade rigidez a las ecuaciones, requiriendo esquemas temporales implícitos (IMEX) como los propuestos por [3] o solucionadores de Riemann modificados [19, 20] para resolver correctamente las capas límite resistivas donde se desarrollan estas inestabilidades secundarias.

2.2.3. Dinámica de la Vorticidad y la Enstrofía

Para caracterizar cuantitativamente el desarrollo de la inestabilidad y la transición a la turbulencia en el régimen no lineal, es fundamental el estudio de la vorticidad y sus momentos estadísticos. En una configuración típica de KHI, el perfil inicial de velocidad transversal $V_y(x)$ se modela mediante una capa de cizalladura descrita por:

$$V_y(x) \sim v_{\text{sh}} \tanh\left(\frac{x - x_0}{a_{\text{kh}}}\right), \quad (2.2)$$

donde v_{sh} representa la magnitud de la velocidad de cizalladura y a_{kh} la escala característica del ancho de la capa.

Cálculo Numérico y Contribución de Componentes

En el contexto de la simulación numérica, la vorticidad se evalúa a partir de los gradientes discretos de la velocidad. La componente principal de la vorticidad en una geometría bidimensional es ortogonal al plano de simulación (ω_z). La enstrofia asociada a esta componente, $\Omega_z(t)$, cuantifica la intensidad de los vórtices que rotan en el plano xy y se define operativamente como:

$$\Omega_z(t) = \int (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 dA. \quad (2.3)$$

Sin embargo, para capturar la dinámica completa del sistema, especialmente en configuraciones donde se permite la evolución de la tercera componente de la velocidad (V_z), es necesario considerar la enstrofia total Ω_{tot} . Esta magnitud incorpora las contribuciones de los gradientes transversales de la velocidad fuera del plano (out-of-plane velocity), definiéndose como:

$$\Omega_{\text{tot}}(t) = \int \left[(\partial_y V_z)^2 + (\partial_x V_z)^2 + (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 \right] dA. \quad (2.4)$$

La comparación entre estas dos magnitudes permite evaluar la anisotropía de la turbulencia generada y el grado de acoplamiento entre los modos planares y la componente transversal. Para ello, se introduce el factor de fracción de enstrofia $f_{V_z}(t)$, que aísla la contribución relativa de los términos dependientes de V_z :

$$f_{V_z}(t) = \frac{\Omega_{\text{tot}}(t) - \Omega_z(t)}{\Omega_{\text{tot}}(t)}. \quad (2.5)$$

Un valor de $f_{V_z} \approx 0$ indica un flujo puramente bidimensional, mientras que un incremento en este factor señala la transferencia de energía hacia componentes ortogonales, un fenómeno relevante en plasmas magnetizados donde la tensión magnética puede inducir movimientos complejos fuera del plano de cizalladura.

Enstrofia de Perturbación

Dado que la enstrofia total está dominada inicialmente por la fuerte cizalladura del flujo base, es necesario aislar la contribución específica de las estructuras inestables emergentes. Siguiendo la metodología de [27, 32], descomponemos la vorticidad instantánea ω_z restando el perfil promedio inicial. Definimos la vorticidad de perturbación ω'_z como:

$$\omega'_z(x, y, t) = \omega_z(x, y, t) - \bar{\omega}_z^{(0)}(x), \quad (2.6)$$

donde $\bar{\omega}_z^{(0)}(x) = \langle \omega_z(x, y, t = 0) \rangle_y$ denota el promedio espacial a lo largo de la dirección longitudinal y correspondiente al estado inicial. De esta forma, la enstrofia de perturbación se define como:

$$\Omega'_z(t) = \int (\omega'_z)^2 dA. \quad (2.7)$$

El análisis de $\Omega'_z(t)$ permite identificar las fases de crecimiento lineal y saturación no lineal, sirviendo como el principal diagnóstico para la tasa de crecimiento de la inestabilidad libre de la “contaminación” del flujo de fondo.

Capítulo 3

La Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz desde la Mecánica de Fluidos hasta la RRMHD

La inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI) constituye uno de los mecanismos fundamentales de generación de estructuras vorticales y mezcla en fluidos y plasmas. Su estudio resulta clave en contextos que abarcan desde la hidrodinámica clásica hasta la astrofísica relativista, donde la presencia de campos magnéticos, efectos relativistas y procesos disipativos modifican sustancialmente su evolución. En este capítulo se presenta una revisión progresiva de la KHI, comenzando en la mecánica de fluidos clásica y extendiéndose hasta el marco de la magnetohidrodinámica resistiva relativista (RRMHD).

3.1. Descripción Física General de la Inestabilidad

Esta sección introduce la interpretación física básica de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz como una inestabilidad de cizalla que surge en la interfaz entre dos fluidos (o capas de un mismo fluido) con velocidades relativas distintas. Se discute el origen cinemático de la inestabilidad, el papel de las perturbaciones iniciales y el crecimiento exponencial de modos inestables. Asimismo, se presentan ejemplos cualitativos de la KHI en sistemas naturales y astrofísicos, destacando su importancia como mecanismo de transferencia de momento, energía y mezcla de especies.

3.2. La KHI en Mecánica de Fluidos Clásica

En esta sección se aborda la formulación canónica de la KHI en el marco de la mecánica de fluidos no relativista, estableciendo la base conceptual y matemática sobre la cual se construyen las extensiones posteriores.

3.2.1. Formulación Hidrodinámica

Se presentan las ecuaciones de Euler (o Navier–Stokes, en el límite no viscoso) que describen el comportamiento de un fluido clásico. Se define la configuración típica del problema de Kelvin–Helmholtz, consistente en dos capas de fluido con densidades y velocidades constantes separadas por una interfaz. Se discuten las hipótesis fundamentales del modelo, tales como incompresibilidad, ausencia de fuerzas externas y continuidad de presión en la interfaz.

3.2.2. Análisis Lineal y Condición de Inestabilidad

Se desarrolla el análisis de estabilidad lineal mediante la introducción de pequeñas perturbaciones sobre el estado base. A partir de este procedimiento se obtiene la relación de dispersión característica de la KHI en fluidos clásicos y se identifican las condiciones bajo las cuales aparecen modos inestables. Se enfatiza la interpretación física del crecimiento exponencial y su dependencia con la diferencia de velocidades entre las capas.

3.3. Extensión Magnetohidrodinámica

La inclusión de campos magnéticos introduce nuevos mecanismos físicos que alteran la dinámica de la KHI. En esta sección se analizan los efectos fundamentales del magnetismo sobre la estabilidad del sistema.

3.3.1. Efecto del Campo Magnético

Se discute el rol del campo magnético como agente estabilizador a través de la tensión magnética. Se analiza cómo la orientación y magnitud del campo influyen en la supresión o modificación del crecimiento de la inestabilidad, así como la aparición de nuevas escalas características asociadas a la velocidad de Alfvén.

3.3.2. Modificación de la Relación de Dispersión

Se describen los cambios cualitativos introducidos en la relación de dispersión al pasar del régimen puramente hidrodinámico al magnetohidrodinámico. Se destacan las diferencias en las tasas de crecimiento y la posible estabilización completa de ciertos modos, dependiendo de la configuración del campo magnético.

3.4. La KHI en Magnetohidrodinámica Relativista

Cuando las velocidades del flujo alcanzan fracciones apreciables de la velocidad de la luz, los efectos relativistas se vuelven relevantes. Esta sección analiza cómo la relatividad especial modifica la dinámica de la KHI en plasmas magnetizados.

3.4.1. Correcciones Relativistas

Se examina la influencia de los factores de Lorentz en la evolución de la inestabilidad, incluyendo la modificación del acoplamiento entre energía y momento, así como los efectos sobre las tasas de crecimiento de los modos inestables. Se discute cómo la relatividad puede tanto suprimir como realzar la inestabilidad dependiendo del régimen dinámico.

3.4.2. Implicaciones Astrofísicas

Se presentan aplicaciones de la KHI relativista en contextos astrofísicos, tales como chorros relativistas en núcleos activos de galaxias (AGN) y estallidos de rayos gamma (GRBs). Se enfatiza el papel de la KHI en la generación de estructuras observables y en la disipación de energía en estos sistemas extremos.

3.5. La KHI en el Marco de la RRMHD

Finalmente, se introduce la descripción de la KHI dentro del marco de la magnetohidrodinámica resistiva relativista, donde la conductividad finita permite procesos disipativos ausentes en el régimen ideal.

3.5.1. Rol de la Resistividad

Se analiza el impacto de la resistividad en la evolución de la KHI, destacando la ruptura de la condición de congelamiento del campo magnético y la

posibilidad de reconexión magnética. Se discute cómo estos efectos modifican la evolución no lineal de la inestabilidad y contribuyen a la disipación de energía.

3.5.2. Motivación Numérica y Relevancia Computacional

Capítulo 4

Metodología Numérica y Configuración del Experimento

4.1. Métodos de Captura de Choques de Alta Resolución (HRSC)

4.1.1. Discretización de Volumen Finito (FV)

Uso de esquemas basados en la forma integral de las leyes de conservación para garantizar la conservación de las cantidades del modelo [15, 16].

4.2. Tratamiento de la Rigidez del Sistema RRMHD

4.2.1. Esquemas IMEX Runge-Kutta

El sistema RRMHD es rígido (stiff) debido a la alta conductividad, requiriendo un tratamiento especial para los términos de relajación [10, 12, 17]. Los métodos ****IMEX-RK**** (Implícitos-Explícitos) se utilizan para aplicar discretización implícita a los términos rígidos (como la evolución de $\mathbf{E}$) y explícita a los no rígidos [18, 19].

4.2.2. Estrategias de Limpieza de Divergencia

Uso de la técnica de ****limpieza de divergencia hiperbólica (GLM)****, donde los pseudo-potenciales se integran analíticamente para la parte rígida [20, 21].

4.3. Construcción del Esquema de Flujo

4.3.1. Técnicas de Reconstrucción de Alta Orden

Mención a métodos de reconstrucción (e.g., PPM, WENO) para lograr alta precisión espacial y evitar oscilaciones espurias cerca de discontinuidades [20, 22, 23].

4.3.2. Solucionadores de Riemann

Uso de solucionadores aproximados como **HLL**, Rusanov o **HLLC** [24, 25]. El solucionador **HLLC** es muy robusto y se utiliza para capturar la discontinuidad de contacto [25, 26].

4.4. Configuración Inicial (Set-up) de la KHI

Especificación de la Ecuación de Estado (EoS) (e.g., gas ideal con $\Gamma = 4/3$) y las condiciones iniciales de velocidad v_x y campo magnético $\mathbf{B}$ [8].

Capítulo 5

Resultados de la Simulación y Análisis de la KHI

5.1. Pruebas de Verificación Numérica

5.1.1. Validación de Choques (Shock Tubes)

Resultados de pruebas estándar como el problema de tubo de choque **ST1** o **ST2** [27, 28] o la **onda de Alfvén** [29, 30] para demostrar la robustez del código.

5.1.2. Prueba de Lámina de Corriente (Current Sheet)

Comparación de la solución numérica con la solución analítica para una lámina de corriente auto-similar, validando el tratamiento de la difusión resistiva [14, 31, 32].

5.2. Evolución No Lineal de la KHI en RRMHD

5.2.1. Morfología de la Inestabilidad: Vórtices y Cizalla

Descripción de la formación de estructuras vorticales (vórtices de Kelvin-Helmholtz) impulsadas por la cizalla [4].

5.2.2. Efecto Cuantitativo de la Resistividad

Análisis de la evolución de variables (densidad ρ , velocidad u_y , campo magnético B_x) para diferentes valores de conductividad, comparando con el

límite ideal ($\eta = 0$) [33-36].

5.3. Implicaciones Físicas

Discusión sobre cómo los resultados obtenidos (disipación magnética o formación de turbulencia) se relacionan con fenómenos astrofísicos como los jets relativistas [37].

Capítulo 6

Conclusiones y Perspectivas Futuras

6.1. Resumen de Contribuciones

Recapitulación de la implementación robusta del esquema numérico (IMEX-RK, FV, HRSC) y los hallazgos sobre la amortiguación/estabilización de la KHI por la resistividad.

6.2. Limitaciones del Modelo y la Simulación

Mencionar la simplicidad de la EoS ($\Gamma = 4/3$) o la restricción a 2D (si aplica).

6.3. Trabajo Futuro

Sugerencias para futuras investigaciones, como la extensión a geometrías más complejas (3D), la inclusión de la gravedad (GRMHD), o el uso de esquemas de reconstrucción de orden aún mayor (WENO7) [20].

Apéndice A

Apéndices

A.1. Detalles Vectoriales en Coordenadas Cartesianas

Listado de identidades vectoriales clave [38, 39].

A.2. Construcción de Flujos Numéricos y Solvers

Detalles sobre la estructura de la discretización semi-discreta [40]. Mención a los "bloques numéricos" como los limitadores de pendiente (slope limiters) utilizados en la reconstrucción (e.g., minmod) [41, 42].

A.3. Parámetros de Simulación Detallados

Tabla de constantes físicas (Γ), parámetros de régimen (e.g., Mach number, μ_p, μ_t [8]), y parámetros numéricos (CCFL, resolución, σ).

Bibliografía

- [1] D. J. Acheson. *Elementary fluid dynamics*. Oxford University Press, mar. de 1990.
- [2] D. Alic et al. «Efficient implementation of finite volume methods in numerical relativity». En: *Physical Review D* 76.10, 104007 (nov. de 2007), pág. 104007. DOI: 10.1103/PhysRevD.76.104007. arXiv: 0706.1189 [gr-qc].
- [3] Miguel Á. Aloy e Isabel Cordero-Carrión. «Minimally implicit Runge-Kutta methods for Resistive Relativistic MHD». En: *Journal of Physics: Conference Series* 719.1 (2016), pág. 012015. URL: <http://stacks.iop.org/1742-6596/719/i=1/a=012015>.
- [4] George K Batchelor. *The theory of homogeneous turbulence*. Cambridge university press, 1953.
- [5] N. Bucciantini y L. Del Zanna. «Local Kelvin-Helmholtz instability and synchrotron modulation in Pulsar Wind Nebulae». En: *Astronomy and Astrophysics* 454.2 (jul. de 2006), págs. 393-400. DOI: 10.1051/0004-6361:20054491. URL: <https://doi.org/10.1051/0004-6361:20054491>.
- [6] A. Dedner et al. «Hyperbolic Divergence Cleaning for the MHD Equations». En: *J. Comp. Phys.* 175 (ene. de 2002), págs. 645-673. DOI: 10.1006/jcph.2001.6961.
- [7] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, ago. de 2004.
- [8] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, ago. de 2004.

- [9] Anna Karina Fontes Gomes, Margarete Oliveira Domingues y Odim Mendes. «Ideal and Resistive Magnetohydrodynamic Two-Dimensional Simulation of the Kelvin-Helmholtz Instability in the Context of Adaptive Multiresolution Analysis». En: *TEMA (São Carlos)* 18.2 (ago. de 2017), pág. 0317. DOI: 10.5540/tema.2017.018.02.0317. URL: <https://doi.org/10.5540/tema.2017.018.02.0317>.
- [10] S. A. Grebenev et al. «Deep hard X-ray survey of the Large Magellanic Cloud». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 428.1 (oct. de 2012), págs. 50-57. DOI: 10.1093/mnras/sts008. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/sts008>.
- [11] S. Poedt H. Goedbloed. «Principles of Magnetohydrodynamics, with Applications to Laboratory and Astrophysical Plasma. By H. GOED-BLOED amp; S. POEDT. Cambridge University Press, 2004. 632 pp. ISBN 0521 623472, £80 (hardback); ISBN 0521 626072, £40 (paperback)». En: *Journal of Fluid Mechanics* 519 (oct. de 2004), págs. 377-379. DOI: 10.1017/s0022112004001466. URL: <https://doi.org/10.1017/s0022112004001466>.
- [12] Amiram Harten, Peter D. Lax y Bram Van Leer. «On Upstream Differencing and Godunov-Type Schemes for Hyperbolic Conservation Laws». En: *SIAM Review* 25.1 (ene. de 1983), págs. 35-61. DOI: 10.1137/1025002. URL: <https://doi.org/10.1137/1025002>.
- [13] Amiram Harten, Peter D. Lax y Bram van Leer. «On Upstream Differencing and Godunov-Type Schemes for Hyperbolic Conservation Laws». En: *SIAM Review* 25.1 (1983), págs. 35-61. DOI: 10.1137/1025002.
- [14] Serguei S. Komissarov. «Multidimensional numerical scheme for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (nov. de 2007), págs. 995-1004. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x>.
- [15] V. Kornilov et al. «Combined MASS-DIMM instruments for atmospheric turbulence studies». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (nov. de 2007), págs. 1268-1278. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12467.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2007.12467.x>.
- [16] Jonatan Núñez-De La Rosa y Claus-Dieter Munz. «xtroem-fv: a new code for computational astrophysics based on very high order finite-volume methods – II. Relativistic hydro- and magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 460.1 (abr. de

- 2016), págs. 535-559. DOI: 10.1093/mnras/stw999. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/stw999>.
- [17] W. Macke. «A. Ramakrishnan, Elementary Particles and Cosmic Rays. XIV + 567 S. m. 75 Abb. Oxford/London/New York/Paris 1962. Pergamon Press. Preis geb. £ 5 net». En: *ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik* 43.6 (ene. de 1963), pág. 291. DOI: 10.1002/zamm.19630430623. URL: <https://doi.org/10.1002/zamm.19630430623>.
- [18] Andrea Malagoli, Gianluigi Bodo y Robert Rosner. «On the Nonlinear Evolution of Magnetohydrodynamic Kelvin-Helmholtz Instabilities». En: *The Astrophysical Journal* 456 (ene. de 1996), pág. 708. DOI: 10.1086/176691. URL: <http://adsabs.harvard.edu/abs/1996ApJ...456..708M>.
- [19] S Miranda-Aranguren, M A Aloy y T Rembiasz. «An HLLC Riemann solver for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 476.3 (feb. de 2018), págs. 3837-3860. DOI: 10.1093/mnras/sty419. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/sty419>.
- [20] S Miranda-Aranguren, M. A. Aloy y Carmen. Aloy. «Building a numerical relativistic non-ideal magnetohydrodynamics code for astrophysical applications». En: *Proceedings of the International Astronomical Union* 9.S302 (ago. de 2013), págs. 64-65. DOI: 10.1017/s1743921314001732. URL: <https://doi.org/10.1017/s1743921314001732>.
- [21] Yosuke Mizuno. «THE ROLE OF THE EQUATION OF STATE IN RESISTIVE RELATIVISTIC MAGNETOHYDRODYNAMICS». En: *The Astrophysical Journal Supplement Series* 205.1 (feb. de 2013), pág. 7. DOI: 10.1088/0067-0049/205/1/7. URL: <https://doi.org/10.1088/0067-0049/205/1/7>.
- [22] Z. Osmanov et al. «On the linear theory of Kelvin-Helmholtz instabilities of relativistic magnetohydrodynamic planar flows». En: *Astronomy and Astrophysics* 490.2 (sep. de 2008), págs. 493-500. DOI: 10.1051/0004-6361:200809605. URL: <https://doi.org/10.1051/0004-6361:200809605>.
- [23] Carlos Palenzuela et al. «Beyond ideal MHD: towards a more realistic modelling of relativistic astrophysical plasmas». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 394.4 (mar. de 2009), págs. 1727-1740. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x>.

- [24] Oscar M Pimentel y Fabio D Lora-Clavijo. «On the linear and non-linear evolution of the relativistic MHD Kelvin–Helmholtz instability in a magnetically polarized fluid». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 490.3 (oct. de 2019), págs. 4183-4193. DOI: 10.1093/mnras/stz2750. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/stz2750>.
- [25] Luciano Rezzolla y Olindo Zanotti. *Relativistic hydrodynamics*. Oxford University Press, USA, sep. de 2013.
- [26] M. S. Strickman et al. «OSSE Observations of the VELA and Geminga Pulsars». En: *The Astrophysical Journal* 460 (abr. de 1996), pág. 735. DOI: 10.1086/177006. URL: <https://doi.org/10.1086/177006>.
- [27] Makoto Takamoto y Tsuyoshi Inoue. «A NEW NUMERICAL SCHEME FOR RESISTIVE RELATIVISTIC MAGNETOHYDRODYNAMICS USING METHOD OF CHARACTERISTICS». En: *The Astrophysical Journal* 735.2 (jun. de 2011), pág. 113. DOI: 10.1088/0004-637x/735/2/113. URL: <https://doi.org/10.1088/0004-637x/735/2/113>.
- [28] Chunlin Tian y Yao Chen. «NUMERICAL SIMULATIONS OF KELVIN–HELMHOLTZ INSTABILITY: a TWO-DIMENSIONAL PARAMETRIC STUDY». En: *The Astrophysical Journal* 824.1 (jun. de 2016), pág. 60. DOI: 10.3847/0004-637x/824/1/60. URL: <https://doi.org/10.3847/0004-637x/824/1/60>.
- [29] P. Vignolo et al. «Explicit Finite-Difference and Particle Method for the Dynamics of Mixed Bose-Condensate and Cold-Atom Clouds». En: *Journal of Computational Physics* 182.2 (nov. de 2002), págs. 368-391. DOI: 10.1006/jcph.2002.7171. URL: <https://doi.org/10.1006/jcph.2002.7171>.
- [30] Li Wang y Dimitri J. Mavriplis. «Adjoint-based h–p adaptive discontinuous Galerkin methods for the 2D compressible Euler equations». En: *Journal of Computational Physics* 228.20 (jul. de 2009), págs. 7643-7661. DOI: 10.1016/j.jcp.2009.07.012. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2009.07.012>.
- [31] M. C. Werner y N. W. Evans. «A simple model for lensing by black holes in galactic nuclei». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 368.3 (abr. de 2006), págs. 1362-1368. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2006.10230.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2006.10230.x>.

- [32] Jonathan Zrake y William E East. «Turbulent dynamo in a collisionless plasma». En: *The Astrophysical Journal* 817.2 (2016), pág. 89.